



Rapport de TP : MAC Flooding

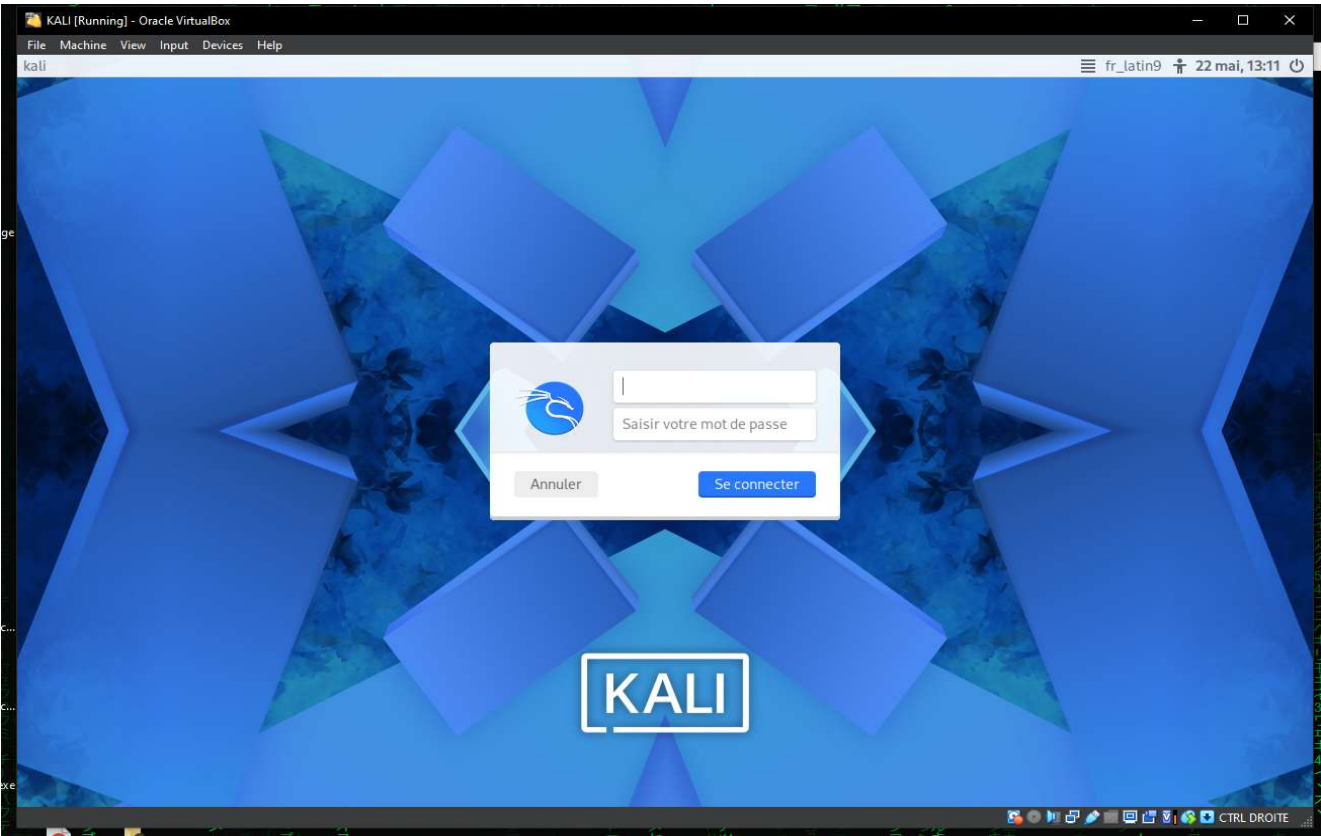
Comprendre les vulnérabilités réseau : Labo sur le MAC Flooding

Réalisé par : Imrane Assafni | Groupe : ID104

Ce rapport présente les étapes de réalisation d'une attaque de type MAC Flooding en environnement virtuel pour comprendre les risques de saturation des équipements réseaux.

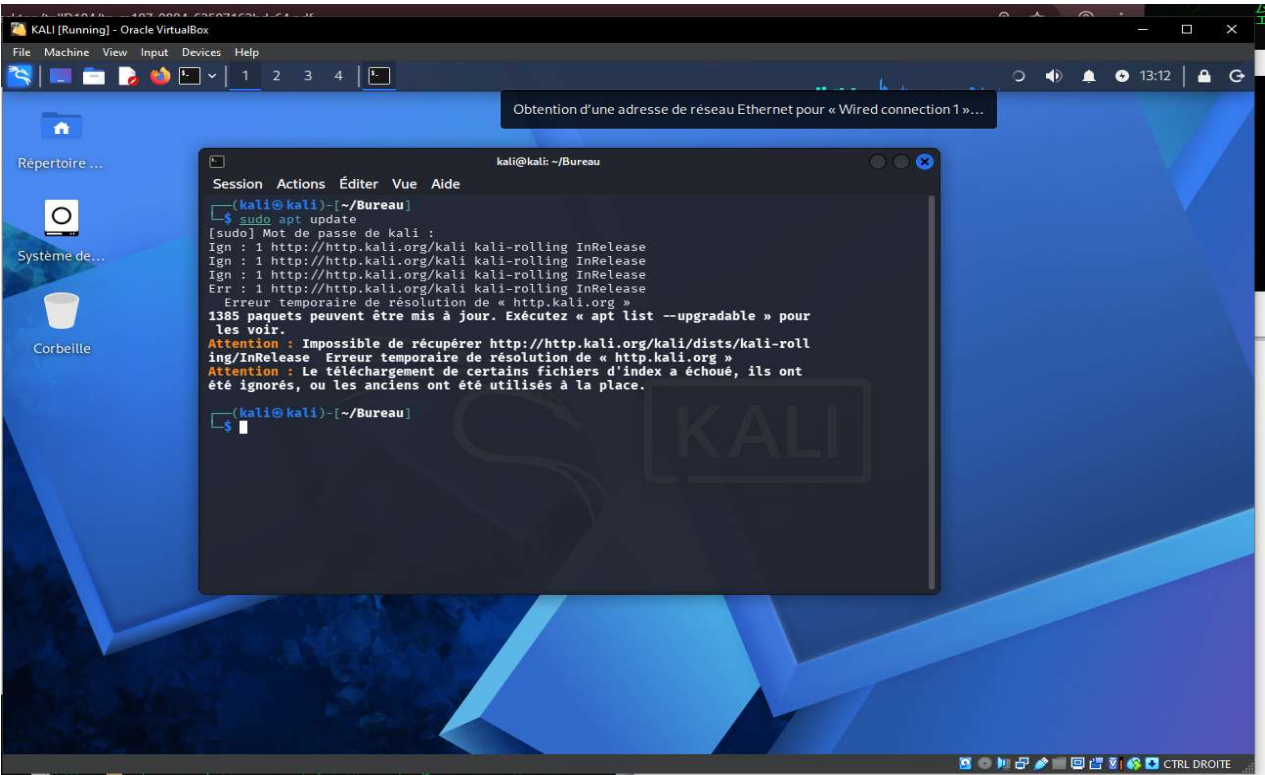
1-🔗 **Action** : J'allume la machine virtuelle Kali Linux sur VirtualBox. Je vois l'écran de connexion (Login).

🔗 **Objectif** : Démarrer le système Kali Linux pour l'utiliser comme machine d'attaque dans le TP.



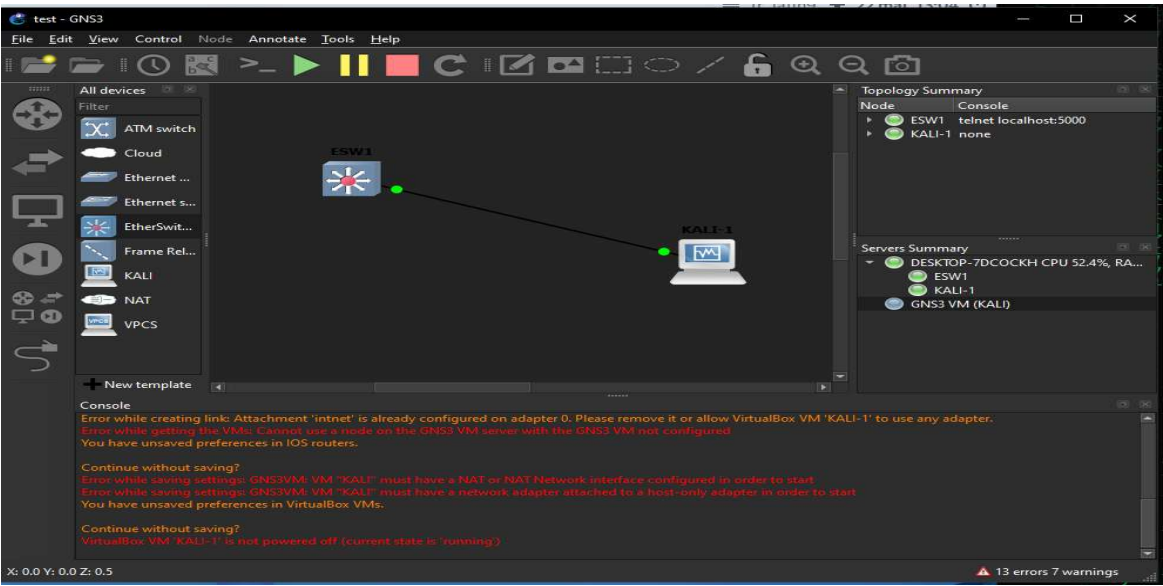
2-🔗 **Action** : J'ouvre le terminal de Kali Linux et je tape la commande `sudo apt update`, mais j'obtiens une erreur en rouge.

🔗 **Objectif** : Tester la connexion Internet. L'erreur montre que la machine est isolée du réseau et ne peut pas faire de mise à jour.



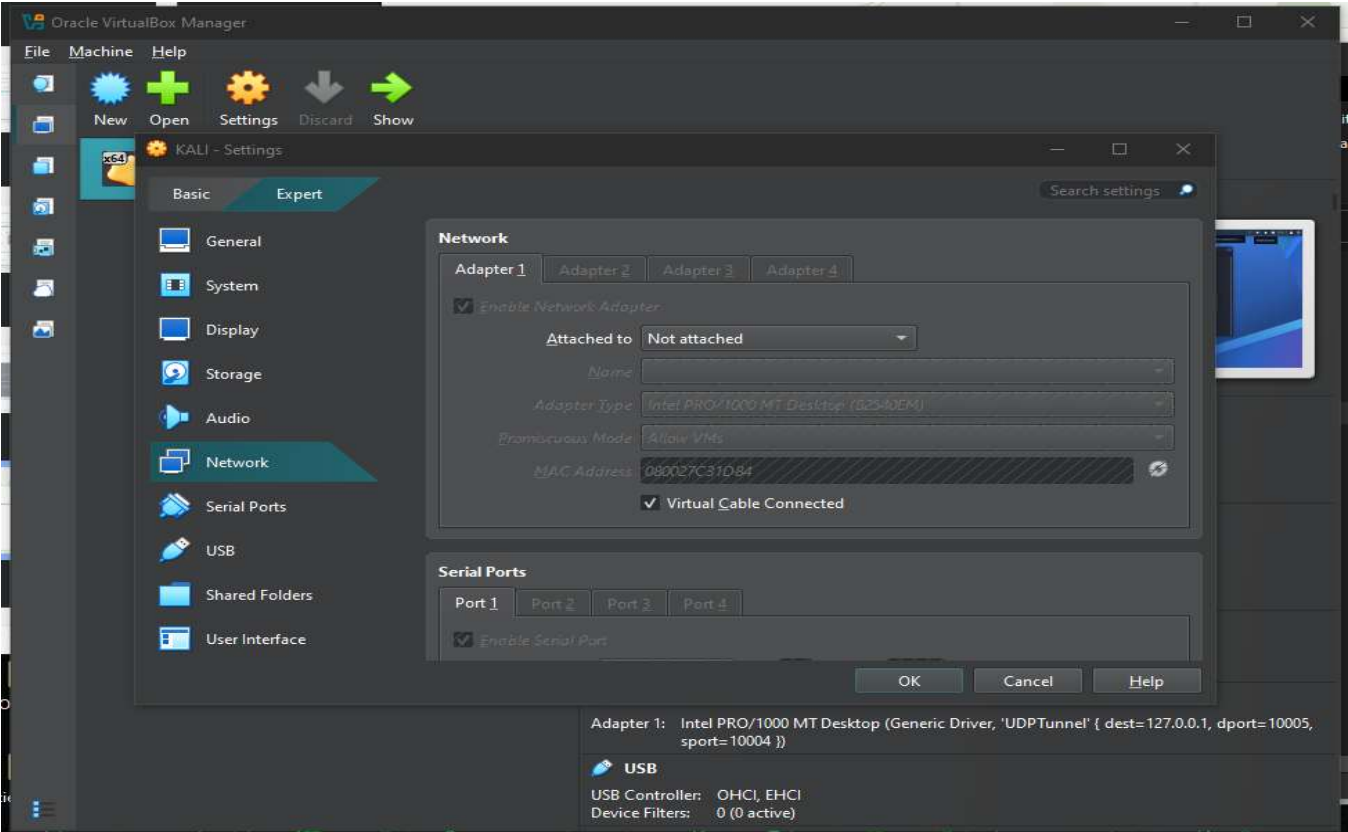
3-🔗 **Action** : Dans GNS3, j'essaie de connecter Kali Linux avec le Switch (ESW1), mais des messages d'erreur s'affichent en rouge en bas.

2 **Objectif** : Créer le schéma (topologie) du réseau. Les erreurs montrent qu'il y a un conflit avec la carte réseau de VirtualBox.



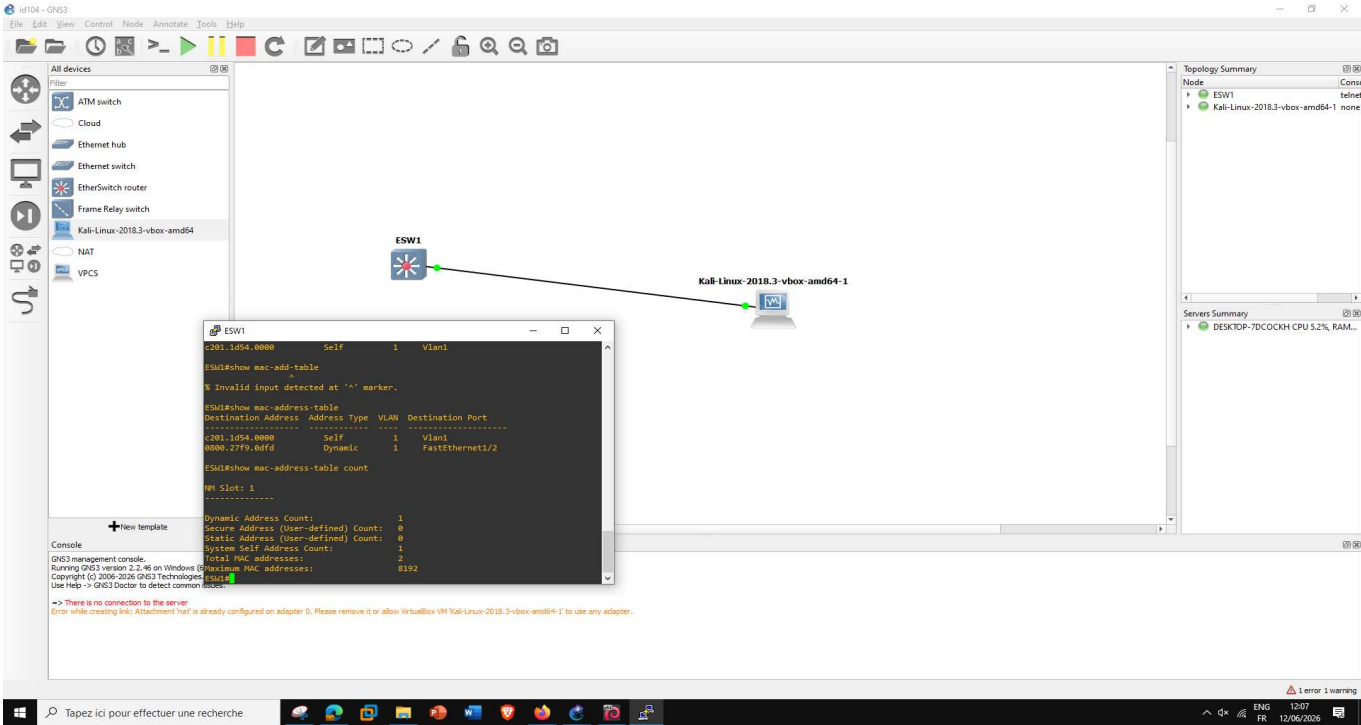
4-2 **Action** : Je vais dans les paramètres réseau (Network) de la machine Kali sur VirtualBox et je change la configuration sur "Not attached".

2 **Objectif** : Corriger le problème de la carte réseau pour permettre à GNS3 de contrôler la machine sans erreur.



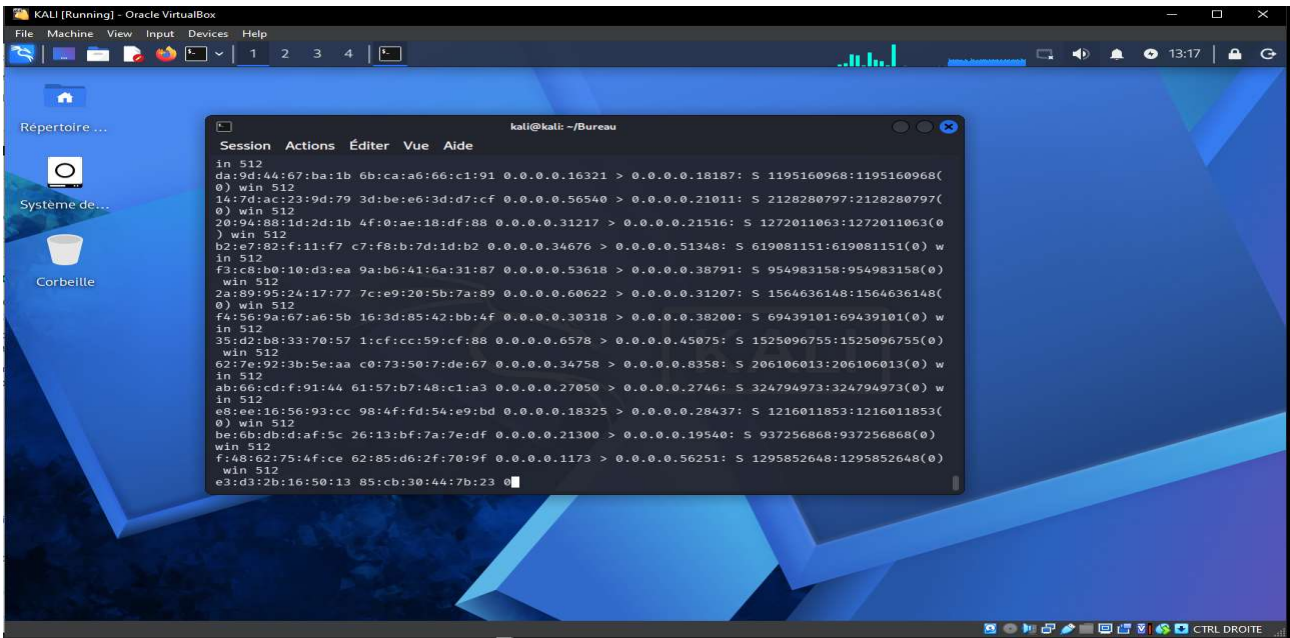
5-2 **Action** : La connexion marche sur GNS3. J'ouvre la console du Switch (ESW1) et je tape la commande : show mac-address-table count.

2 **Objectif** : Vérifier la table des adresses MAC du Switch avant l'attaque. On voit qu'elle est vide (il y a seulement 1 adresse légitime).



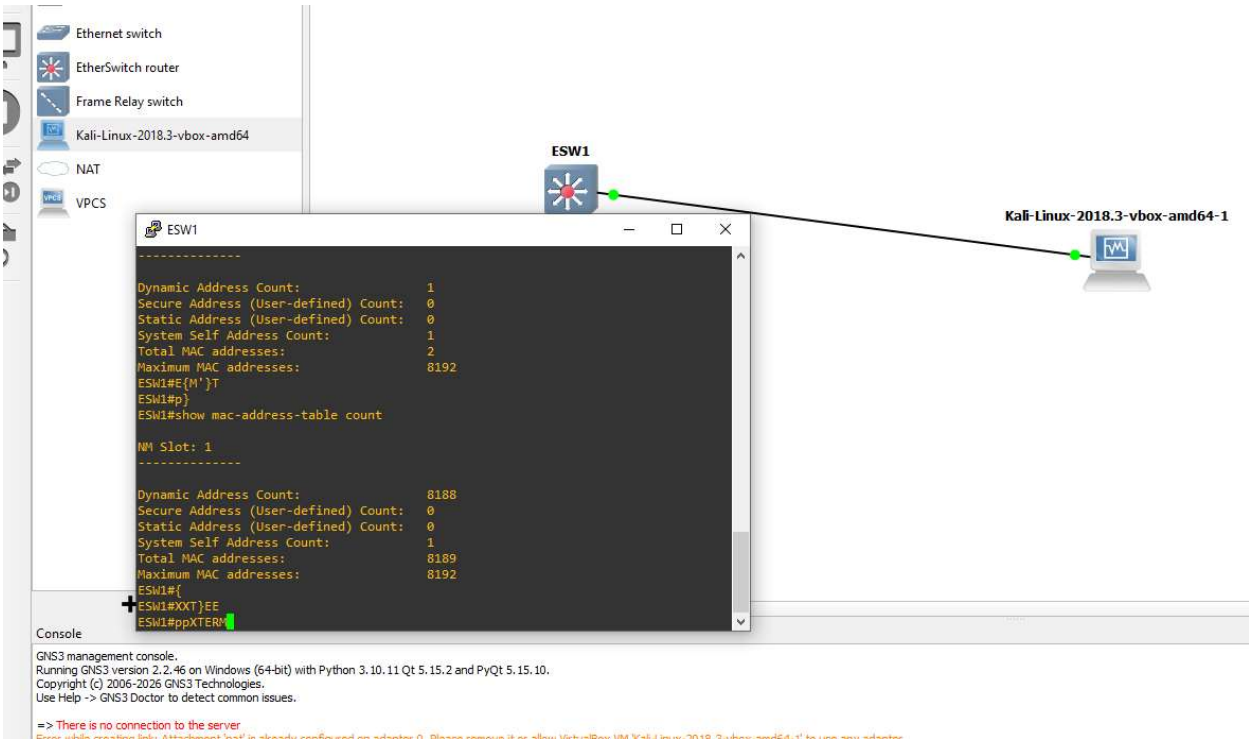
6-? **Action** : Dans le terminal de Kali Linux, je lance l'outil macof (avec la commande `sudo macof -i eth0`).

? **Objectif** : Lancer l'attaque "MAC Flooding". L'outil commence à envoyer des milliers de fausses adresses MAC par seconde.



7-? **Action** : Je retourne sur la console du Switch (ESW1) et je tape encore une fois `show mac-address-table count` pendant l'attaque.

? **Objectif** : Voir le résultat de l'attaque. On remarque que la table du Switch est totalement saturée (elle contient 8189 adresses et il reste 3 places vides). L'attaque a réussi.



Ce laboratoire m'a permis de constater concrètement la vulnérabilité des switchs face à l'inondation d'adresses MAC. Pour contrer cette attaque, la mise en place de la fonction 'Port Security' est indispensable. C'est un aspect crucial de la sécurisation des infrastructures réseau que j'approfondirai dans mes prochains travaux.